

Практическая работа 13

Задача 1. Сформулируйте прямую теорему о трёх перпендикулярах.

Задача 2. Если прямая, проведённая на плоскости через основание наклонной, перпендикулярна её проекции, то она перпендикулярна и самой наклонной.

Задача 3. Сформулируйте обратную теорему о трёх перпендикулярах.

Задача 4. Если прямая, проведённая на плоскости через основание наклонной, перпендикулярна самой наклонной, то она перпендикулярна и её проекции.

Задача 5. Из точки A к плоскости α проведены перпендикуляр AB и наклонная AC . Что является проекцией наклонной AC на плоскость α ?

Задача 6. Проекцией наклонной AC является отрезок BC , соединяющий основание перпендикуляра B с основанием наклонной C .

Задача 7. В треугольнике ABC угол C прямой. Отрезок CD — перпендикуляр к плоскости ABC . Назовите проекцию наклонной AD на плоскость ABC .

Задача 8. Основание перпендикуляра — точка C . Наклонная — AD . Её проекция — отрезок AC (соединяет основание перпендикуляра C с основанием наклонной A).

Задача 9. Из точки M к плоскости α проведён перпендикуляр $MO = 8$ см и наклонная $MA = 17$ см. Проекция наклонной $OA = 15$ см. Перпендикулярна ли прямая a , проведённая в плоскости через точку A к OA , наклонной MA ?

Задача 10. Шаг 1. Проверим, что OA — действительно проекция: $OA = \sqrt{MA^2 - MO^2} = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$ — верно.

Задача 11. Шаг 2. По прямой теореме: если $a \perp OA$, то $a \perp MA$.

Задача 12. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ докажите, что прямая BD перпендикулярна прямой AC_1 .

Задача 13. Шаг 1. $CC_1 \perp (ABCD)$ $CC_1 \perp BD$.

Задача 14. Шаг 2. В квадрате $ABCD$ диагонали перпендикулярны: $AC \perp BD$.

Задача 15. Шаг 3. AC — проекция AC_1 на плоскость $ABCD$. Так как $BD \perp AC$ (проекции), то по теореме о трёх перпендикулярах $BD \perp AC_1$.

Задача 16. Из точки A к плоскости проведён перпендикуляр $AB = 9$ см и наклонная $AC = 15$ см. В плоскости через точку C проведена прямая, перпендикулярная BC . Найдите расстояние от A до этой прямой.

Задача 17. Шаг 1. $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$ см.

Задача 18. Шаг 2. По теореме о трёх перпендикулярах: прямая в плоскости $\perp BC$ (проекции) прямая $\perp AC$ (наклонной).

Задача 19. Шаг 3. Расстояние от A до этой прямой равно длине перпендикуляра из A к прямой. Так как $AC \perp$ прямой, то искомое расстояние $= AC = 15$ см.

Задача 20. Из вершины А квадрата ABCD проведён перпендикуляр АК к плоскости квадрата. Сторона квадрата = 6 см, АК = 8 см. Найдите расстояние от точки К до прямой BD.

Задача 21. Шаг 1. AC — диагональ квадрата: $AC = 6\sqrt{2}$ см. Расстояние от А до BD равно половине диагонали: $AO = 3\sqrt{2}$ см (О — центр).

Задача 22. Шаг 2. КО — наклонная, АО — её проекция. $BD \perp AO$ (диагонали квадрата). По теореме о трёх перпендикулярах: $BD \perp КО$.

Задача 23. Шаг 3. Из треугольника АКО: $KO = \sqrt{AK^2 + AO^2} = \sqrt{64 + 18} = \sqrt{82}$ см.

Задача 24. Из точки М к плоскости α проведены перпендикуляр МО и две наклонные МА и МВ. Известно, что МА = 10 см, МВ = 17 см, а их проекции относятся как 6:15. Найдите расстояние от М до плоскости.

Задача 25. Шаг 1. Пусть $МО = h$. Проекции: $OA = \sqrt{100 - h^2}$, $OB = \sqrt{289 - h^2}$.

Задача 26. Шаг 2. $\frac{OA}{OB} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.

Задача 27. Шаг 3. $\frac{\sqrt{100 - h^2}}{\sqrt{289 - h^2}} = \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{100 - h^2}{289 - h^2} = \frac{4}{25}$.

Задача 28. Шаг 4. $25(100 - h^2) = 4(289 - h^2) \Rightarrow 2500 - 25h^2 = 1156 - 4h^2$.

Задача 29. Шаг 5. $21h^2 = 1344 \Rightarrow h^2 = 64 \Rightarrow h = 8$ см.

Задача 30. Строительная мачта высотой 12 м укреплена тросом, закреплённым на земле на расстоянии 5 м от основания мачты. Перпендикулярна ли линия крепления троса к земле самой мачте, если трос натянут под прямым углом к линии на земле, соединяющей основание мачты с точкой крепления?

Задача 31. Шаг 1. Мачта — перпендикуляр к земле. Трос — наклонная. Линия на земле от основания до крепления — проекция троса.

Задача 32. Шаг 2. По условию, линия крепления перпендикулярна проекции. По теореме о трёх перпендикулярах: линия крепления $\perp$ тросу.

Задача 33. Шаг 3. Вопрос: перпендикулярна ли линия крепления мачте? Мачта — это перпендикуляр, а не наклонная. Теорема здесь неприменима. Линия на земле и мачта обе перпендикулярны земле? Нет, мачта перпендикулярна земле, линия лежит в земле. Они перпендикулярны по определению.

Ответы

1. —
2. Ответ: прямая теорема.
3. —
4. Ответ: обратная теорема.
5. —
6. Ответ: отрезок ВС.
7. —
8. Ответ: отрезок АС.
9. —
10. —
11. Ответ: да, перпендикулярна.
12. —
13. —
14. —
15. Ответ: $BD \perp AC_1$.
16. —
17. —
18. —
19. Ответ: 15 см.
20. —
21. —
22. —
23. Ответ: $\sqrt{82}$ см.
24. —
25. —
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: $MO = 8$ см.

30. —

31. —

32. —

33. Ответ: да, перпендикулярна (мачта $\perp$ земле, линия $\subset$ земле).